

Documentação de Processos

Projeto: MSN - Automação de Tratamento de Imagens para E-commerce

1. Contexto e Objetivo

Durante o processo de cadastro de produtos em e-commerces (como o WooCommerce), um dos maiores gargalos é o tratamento manual de imagens. O padrão de qualidade exige produtos centralizados, com fundo branco (ou transparente) e otimizados para web, a fim de garantir velocidade de carregamento e melhor ranqueamento no Google (SEO).

Esta documentação descreve o fluxo de trabalho automatizado criado para substituir ferramentas manuais (como o Photoroom). O script Python desenvolvido processa imagens em lote, extraídas de plataformas como o **Icecat**, recorta o fundo via Inteligência Artificial, e salva os arquivos já padronizados no diretório final do projeto.

Padrão de Qualidade Definido

Todas as imagens de produtos (impressoras, toners, etc.) devem obedecer aos seguintes critérios:

Formato: WebP, **Dimensões:** 800x800 pixels (Proporção 1:1), **Fundo:** Branco puro, **Produto:** Centralizado.

2. Estrutura de Diretórios

Para o funcionamento correto da automação, os arquivos devem estar organizados da seguinte maneira:

- **Pasta de Origem:** Local onde os ZIPs baixados do Icecat são extraídos. Cada produto deve estar em uma subpasta nomeada com o seu código (ex: `/Produtos_Brutos/C3060FR/imagem1.jpg`).
- **Pasta de Destino:** O script criará automaticamente o caminho `Desktop/msn/products/[código_do_produto]/` e salvará as imagens prontas lá.

3. Pré-requisitos e Instalação

A automação utiliza a linguagem Python e duas bibliotecas de código aberto fundamentais:

Biblioteca	Função no Script
rembg	Utiliza modelos de Machine Learning (U-Net) localmente para detectar objetos e remover o fundo com precisão.
Pillow (PIL)	Realiza a manipulação da imagem: redimensionamento dinâmico, criação do canvas quadrado 800x800, colagem centralizada e conversão para WebP.

Para instalar as dependências, abra o Terminal (ou CMD) e execute:

```
pip install rembg pillow
```

4. Código do Script (Python)

Abaixo está o script completo. Salve-o como `otimizador_imagens.py`. Antes de rodar, lembre-se de ajustar a variável `pasta_origem` para o caminho do seu computador.

```
import os
import io
from PIL import Image
from rembg import remove

# =====
# CONFIGURAÇÕES DE PASTAS
# =====
# Caminho onde você guarda os arquivos extraídos do Icecat.
pasta_origem = r"C:\Caminho\Para\Sua\Pasta\Produtos_Brutos"

# Caminho de destino automático: Desktop/msn/products
pasta_destino = os.path.expanduser("~/Desktop/msn/products")

# Tamanho padrão do e-commerce (WooCommerce)
TAMANHO_FINAL = (800, 800)

def processar_imagens():
    # Garante que a pasta base no Desktop exista
    os.makedirs(pasta_destino, exist_ok=True)
    print("Iniciando o processamento em lote...")

    # Percorre todas as pastas (códigos dos produtos) na pasta de origem
    for codigo_produto in os.listdir(pasta_origem):
```

```

caminho_produto = os.path.join(pasta_origem, codigo_produto)

# Verifica se é realmente uma pasta (ignora arquivos soltos)
if os.path.isdir(caminho_produto):
    print(f"
📦 Processando produto: {codigo_produto}")

    # Cria a pasta correspondente no destino
    destino_produto = os.path.join(pasta_destino, codigo_produto)
    os.makedirs(destino_produto, exist_ok=True)

    # Procura imagens dentro da pasta do produto
    for arquivo in os.listdir(caminho_produto):
        if arquivo.lower().endswith(('.png', '.jpg', '.jpeg', '.webp')):
            caminho_imagem = os.path.join(caminho_produto, arquivo)
            nome_sem_extensao = os.path.splitext(arquivo)[0]
            caminho_salvar = os.path.join(destino_produto,
f"{nome_sem_extensao}_otimizado.webp")

            print(f" ⌚ Tratando: {arquivo}...")

            try:
                # 1. Lê a imagem original em bytes
                with open(caminho_imagem, 'rb') as i:
                    input_bytes = i.read()

                # 2. Remove o fundo usando a IA (rembg)
                output_bytes = remove(input_bytes)
                img_sem_fundo =
Image.open(io.BytesIO(output_bytes)).convert("RGBA")

                # 3. Redimensiona mantendo a proporção exata do produto
                img_sem_fundo.thumbnail(TAMANHO_FINAL,
Image.Resampling.LANCZOS)

                # 4. Cria um fundo quadrado branco perfeito (800x800)
                fundo_branco = Image.new('RGB', TAMANHO_FINAL, (255, 255,
255))

                # 5. Calcula as coordenadas para centralizar a imagem
recortada

                largura, altura = img_sem_fundo.size
                pos_x = (TAMANHO_FINAL[0] - largura) // 2
                pos_y = (TAMANHO_FINAL[1] - altura) // 2

                # 6. Cola o produto no centro do quadrado usando o alpha
channel como máscara

```

```

        fundo_branco.paste(img_sem_fundo, (pos_x, pos_y),
img_sem_fundo)

        # 7. Salva no formato otimizado WebP com qualidade 85
        fundo_branco.save(caminho_salvar, 'webp', quality=85)
        print(f" ✅ Salvo com sucesso!")

    except Exception as e:
        print(f" ❌ Erro ao processar {arquivo}: {e}")

    print("
🚀 Processamento totalmente concluído!")

if __name__ == "__main__":
    processar_imagens()

```

5. Como Executar

1. Certifique-se de que os produtos baixados do Iccat estão dentro de suas respectivas pastas na `pasta_origem`.
2. Abra o terminal na pasta onde o arquivo `otimizador_imagens.py` foi salvo.
3. Execute o comando: `python otimizador_imagens.py`
4. Aguarde. A primeira execução pode ser ligeiramente mais demorada pois o `rembg` fará o download do modelo de IA (cerca de 170MB) para a sua máquina. As execuções seguintes serão muito rápidas.
5. Verifique a pasta `msn/products/` no seu Desktop com os arquivos prontos para subir no WooCommerce.